

E per la pressione?

$$p =: \frac{R_x}{a^2} = \frac{m}{a^3} \sum_{i=1}^N v_{x_i}^2 = \frac{Nm}{a^3} \cdot \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N v_{x_i}^2$$

notiamo che...

$$v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$$

NEL SISTEMA COMPLESSIVO...

$$v_x^2 = v_y^2 = v_z^2 = \frac{v^2}{3}$$

Non mi piace il

v_x , poiché

sembrava dare una
direzione...

Però posso

sostituire questa
parte ricordando
che...

$$\rightarrow p =: \frac{Nm}{a^3} \cdot \frac{1}{3} \overline{v^2} \rightarrow$$

Moltiplica per il volume...

$$\rightarrow pV = \frac{Nm \overline{v^2}}{3}$$

EQUAZIONE DI

JOULE - CLAUSIUS - KÖNIG

OSSERVA: l'equazione funziona...

Meno particelle $\rightarrow$ meno pressione!

$$K = E = \frac{1}{2} m \overline{v^2} \rightarrow \overline{v^2} = \frac{2E}{m}$$

IPOTESI

Quindi la J-C-K potrei riscriverla come...

$$pV = \frac{2}{3} NE$$

TEORIA CINETICA DEI
GAS

$$\text{ma } pV = nRT \dots$$

$$E = \frac{3}{2} k_B T$$

dato dalla velocità

dato da k

Se prendessimo un gas

biatomico (un corpo rigido)

Deve possedere un momento d'inerzia su tre assi (ma uno non lo modifica)

$$3 + 2 = 5$$

ci sono anche gli stati vibrazionali del biatomico ma non li considereremo...

dunque

$$E_e = \frac{1}{2} k_B T$$

GRADI DI
LIBERTA'
POSSEDUTI

ENERGIA DI
BASE

Quindi qual è la relazione tra E ed U ?

$$U = N E = N E_e = N \frac{1}{2} k_B T = N \frac{1}{2} \frac{R}{N_A} T = n \frac{1}{2} R T$$

$$\rightarrow dU = n \frac{1}{2} R dT$$

$$\rightarrow c_v = \frac{1}{2} R$$

Esattamente quello che abbiamo detto prima

È su questa visione che Maxwell cerca di capire perché c'è reversibilità

